

Leitfrage: Wie wird aus einer Drehbewegung eine Wechselspannung?

Kurz ankommen

Im Generator dreht sich eine Spule im Magnetfeld oder ein Magnet an einer Spule vorbei. Dabei ändert sich der magnetische Fluss periodisch. Das Ergebnis ist eine Spannung, die regelmäßig ihre Richtung ändert.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Generatoren beruhen auf elektromagnetischer Induktion
- Bei gleichmäßiger Drehung entsteht näherungsweise sinusförmige Wechselspannung
- Mechanische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt
- Frequenz und Drehzahl hängen zusammen

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$U(t) = \hat{U} \sin(2\pi ft) \quad T = \frac{1}{f}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



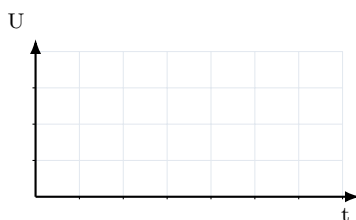
3. Kurze Übungsaufgabe

Eine Wechselspannung hat die Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Berechne die Periodendauer. Wie viele volle Perioden liegen in $0,20 \text{ s}$?

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.

4. Skizze oder Diagramm

Zeichne eine sinusförmige Wechselspannung und markiere eine Periodendauer.



5. Alltagscheck

„Wechselspannung bedeutet, dass die Spannung zufällig schwankt.“ Erkläre den Unterschied zwischen zufällig und periodisch.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist die echte Generatorspannung nicht immer perfekt sinusförmig? _____

Merksatz für mein Heft:
